Finanzas
Unidad Teoría de Portfolio

Profesor: Andrés Cabrera M.

¿Cuánto habría que invertir en bonos de Europa aunque tengan tasas negativas para que el portafolio esté "bien diversificado"?

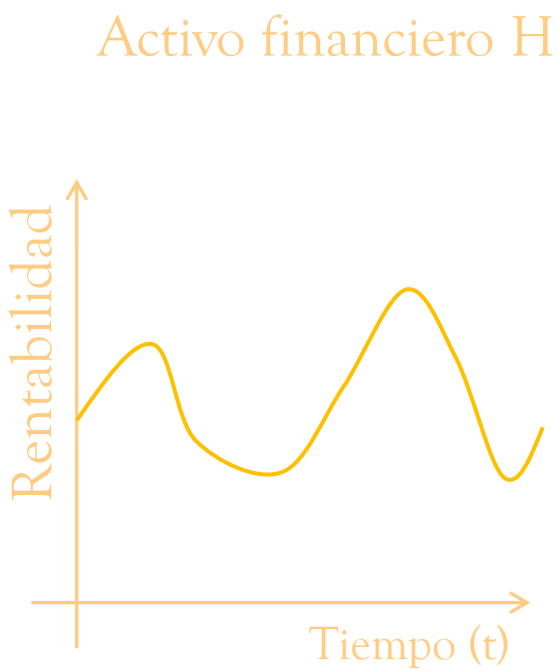
Cuando se intenta evaluar un activo del cual no conocemos sus pagos esperados, por ejemplo, un título financiero como una acción o un bono corporativo, debemos encontrar la manera de medir el riesgo que implica la adquisición o venta de ese valor bursátil, tanto como el riesgo un activo real (que no entregue los flujos de caja previstos) como una casa (*real estate*), un cuadro o un yacimiento petrolero, pero **¿qué es el riesgo?**

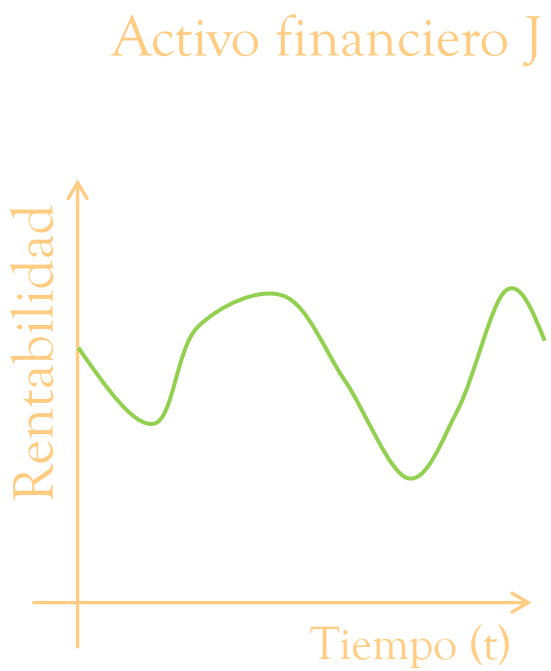
Cuando hablábamos de aversión al riesgo decimos que la incertidumbre generada por retornos que no son seguros, sino que esperados, es lo que genera riesgo para nosotros.

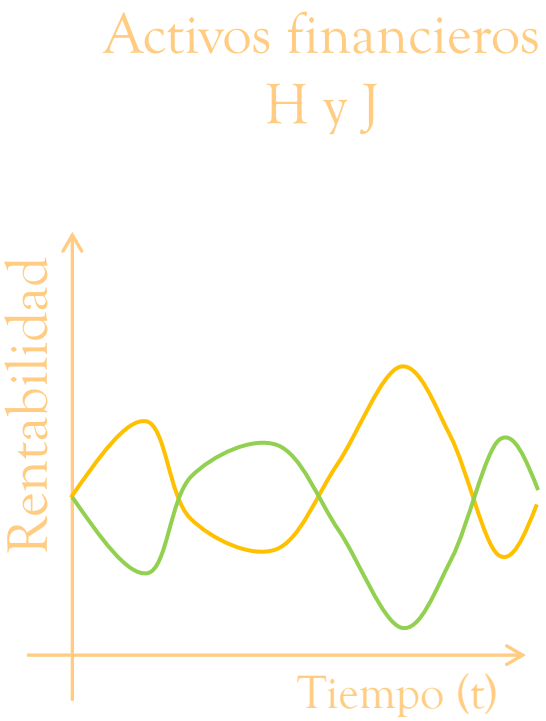
Un inversionista exigirá una compensación por correr ese riesgo y este premio por riesgo debe ser siempre positivo en caso de aversión al riesgo.

Ejemplo

Consideremos los instrumentos financieros H y J cuyas rentabilidades a través del tiempo se han movido de manera perfectamente inversa, es decir, cuando uno aumenta en x% el otro disminuye en exactamente lo mismo.





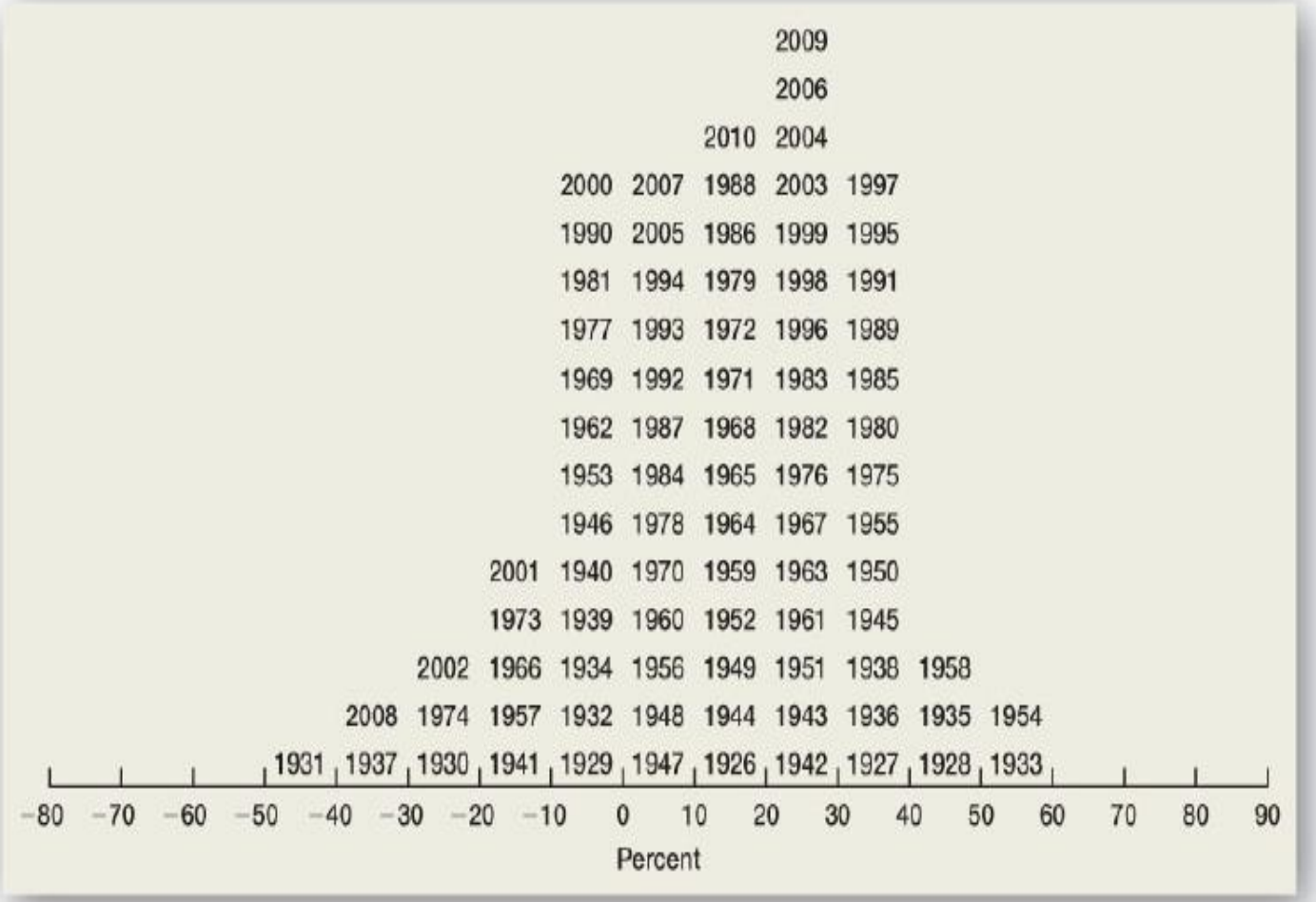


Esto ilustra, la diferencia entre la **volatilidad** de cada activo y el **riesgo** de la cartera conjunta, es decir, el portafolio se vuelve **libre de riesgo** ya que las rentabilidades son constantes a través del tiempo.

¿Cómo medir el riesgo entonces?

Como primera aproximación parece ser que cuándo vemos un activo por sí solo, su volatilidad (desviación estándar o varianza) es la medida de riesgo apropiada, mientras que en un contexto de portafolio no sería así.

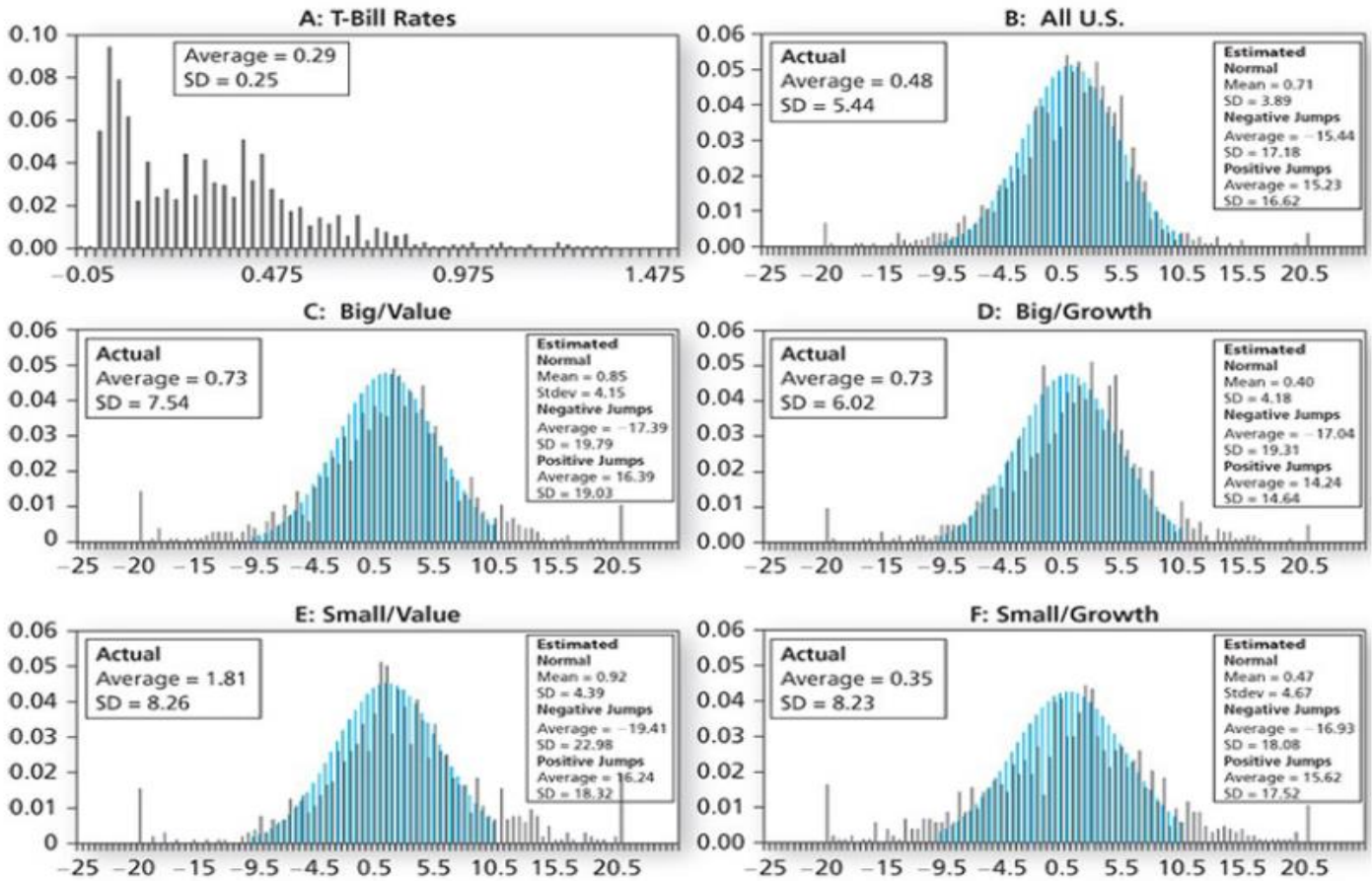
La historia hasta el momento ha indicado que efectivamente los inversionistas exigen un mayor retorno a los títulos que no les aseguran la rentabilidad, por el riesgo de perder consumo. Y por lo menos, para el mercado estadounidense pareciere ser que el histograma de las rentabilidades históricas efectivas se distribuye normal.



SOURCE: © *Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: 2011 Yearbook*™, annually updates work by Roger G. Ibbotson and Rex A. Sinquefield (Chicago: Morningstar). All rights reserved.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Pero... no necesariamente cierto para todos los activos



Por lo tanto, asumir que los retornos esperados se distribuirán normal no es un mal supuesto si es que realmente el pasado entrega buena información para predecir el futuro.

Luego, podemos definir que **el riesgo de un activo será entonces la varianza o la desviación estándar de su retorno**.

El retorno que espera un inversionista de un activo cualquiera es la rentabilidad libre de riesgo más un premio por asumir ese nivel de riesgo

Dicha tasa libre de riesgo se determinará por equilibrio en un mercado de capitales perfecto, pero **¿cómo determinamos el premio por riesgo en un mercado en el que los individuos pueden tener distintos grados de aversión al riesgo?**

Teniendo claro que **existe una relación positiva entre rentabilidad y riesgo, siendo imposible aumentar una sin aumentar el otro**, es posible contestar la pregunta anterior en términos de la desviación estándar de los retornos y la intuición que tenemos sobre cómo medir el riesgo de un portafolio.

La implicancia específica del *trade–off* entre riesgo y retorno, es que el premio por riesgo o el precio justo del riesgo en el mercado debe ser una medida relativa y no absoluta. Es decir, **el premio por riesgo, en términos de rendimiento, debe estar dado en relación a cuánto riesgo se esté tomando**.

¿Qué es la ley del precio único?

Es una teoría que postula que el precio de cada activo debe ser el valor presente de sus flujos de caja futuros. Por lo tanto, si los flujos de caja son conocidos, **cada activo tendrá un solo precio dado su riesgo**. De otra forma, con las posiciones correctas podríamos arbitrar el desajuste y hacer converger el valor al precio único de equilibrio.

Por ejemplo, el precio de una onza de oro no podría ser distinto en dos partes del mundo si se trata del mismo activo con las mismas características particulares (pago, entrega, volumen, etc.).

En septiembre de 2014, en la Bolsa de Metales de Londres era posible adquirir una onza de oro por una cifra cercana a USD 1.200 por lo tanto en la Bolsa de Comercio de Santiago si el tipo de cambio era de $593 (USD/CLP), debería poder adquirirse por un único precio de $711.600 la onza (si ahí se transara el oro), ya que cualquier precio distinto de ese daría lugar a una oportunidad de arbitraje de comprar en el lugar que esté “barato” y vender donde esté “caro” comparativamente.

Es bastante claro que un activo particular posee un riesgo igual a la desviación estándar de sus retornos efectivos, pero no parece ser así cuando se juntan activos y conforman una cartera.

Pero **¿qué es un portafolio?**

Definiremos una cartera o portafolio como la tenencia de dos o más activos simultáneamente.

El peso (W) de cada activo dentro del portafolio estará dado por el precio de ese activo multiplicado por el número de activos que se tenga y esto aplicará para todos los activos, es decir, es una ponderación del valor de mercado de cada tipo de activo (precio por número de activos) dividida por el valor de mercado de todos los activos (total de la cartera).

Los cálculos estadísticos solo se enunciarán para efectos de comprender la importancia de la distribución normal en el contexto de carteras, que para un portafolio con los activos H y J:

$$E(R_p) = W_H \times E(R_H) + (1 - W_H) \times E(R_J)$$

Donde W_H representa el peso del activo H en el portafolio y la suma de los W debe ser siempre 100%. Esta combinación lineal de pesos y retornos aplica de igual forma para el caso de n activos.

$$\sigma_p = \sqrt{[W_H^2 \times \sigma_H^2 + (1 - W_H)^2 \times \sigma_J^2 + 2 \times W_H \times (1 - W_H) \times \sigma_{H,J}]}$$

Desviación estándar de un portfolio (Riesgo del portfolio)

Donde W_H representa el peso del activo H en el portafolio, la suma de los W debe ser siempre 100%, σ es la desviación estándar de los retornos de cada activo

$\sigma_{H,J}$ es la desviación estándar de H por la desviación estándar de J por la correlación de H con J (covarianza).

Ésta última, puede tomar valores entre –1 cuando los activos tienen una correlación inversa perfecta como en nuestro ejemplo inicial y 1 cuando están perfectamente correlacionados.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Caso de dos activos riesgosos

A nuestro ejemplo inicial con el activo H agreguemos dos activos más y formemos distintas combinaciones con los siguientes datos:

Activo	Retorno esperado	Desviación Estándar	Correlación con H
H	15,25%	28,00%	1,00
J	3,05%	19,37%	-1,00
K	21,96%	31,64%	0,00
L	12,20%	16,55%	0,50

Si mezclamos H en proporciones de 40,89% con el otro activo 59,11%, nuestros retornos esperados y desviaciones estándar serán los siguientes:

Activo	Retorno esperado	Desviación Estándar
H y K	19,22%	21,93%
H y L	13,45%	18,41%
H y J	8,04%	0,00%

Las proporciones de 40,89% y 59,11% no fueron elegidas al azar, sino que era la proporción exacta en la que dos activos, que tienen una correlación inversa perfecta y esas desviaciones estándar, formarían un portafolio con un rendimiento sin volatilidad o libre de riesgo. No tiene sentido enunciar la fórmula con la que se llegó a dicho número, pero si comentar que al principio cuando mostrábamos activos que estaban perfectamente inversamente correlacionados utilizábamos implícitamente el supuesto de que tenían la misma desviación estándar, pero como se ve ahora con distinta desviación estándar y otras proporciones se llega al mismo resultado.

Suponga que hoy $P_0 = \$25$. No hay dividendos esperados. Además:

Prob.	Precio final esperado
0.1	\$20
0.2	\$22.5
0.4	\$25
0.2	\$30
0.1	\$40

Determine el riesgo del activo, medido a través de la varianza y desviación estándar.

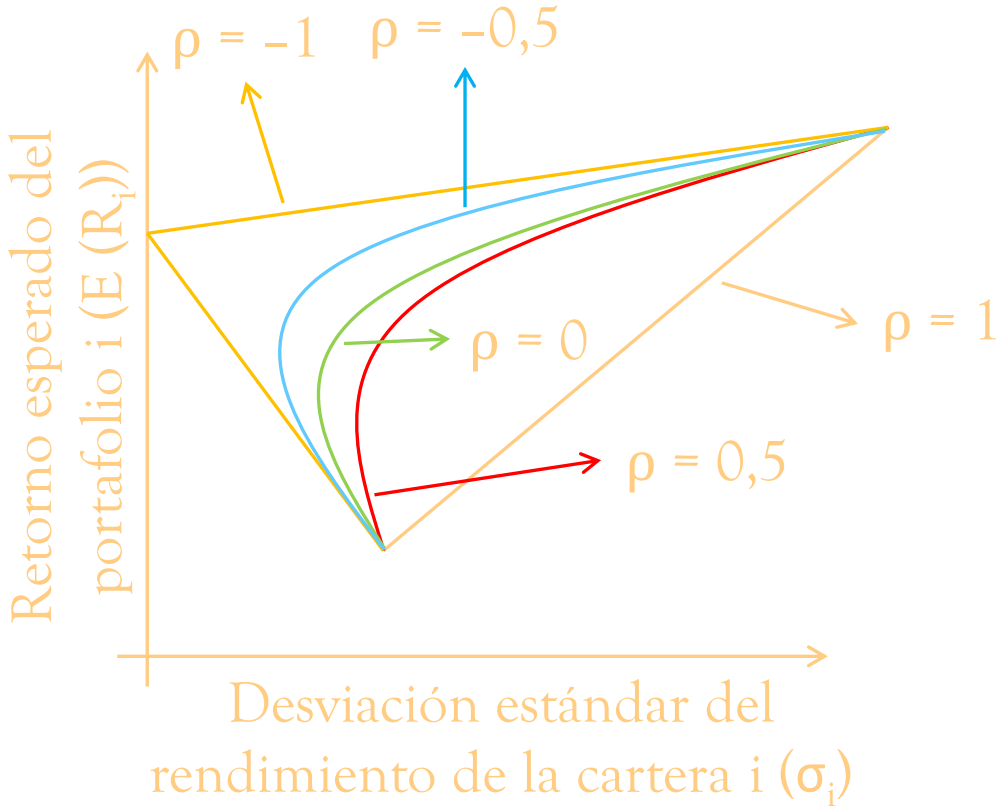
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Suponga que ha predicho los siguientes retornos para las acciones C y T en tres posibles escenarios futuros de la economía:

Estado	Prob.	C	T
Boom	0,3	7 %	25 %
Normal	0,5	15 %	20 %
Recesión	?	12 %	1 %

1. ¿Cuál es la probabilidad de *recesión?*
2. ¿Cuál es el retorno esperado de C y T?
3. ¿Cuál es la varianza y desviación estándar de C y T?
4. ¿Cuál es el riesgo y retorno de un portfolio compuesto por un 55 % de C y y 45 % de T?

Efecto diversificación…(correlación, riesgo y Retorno E)

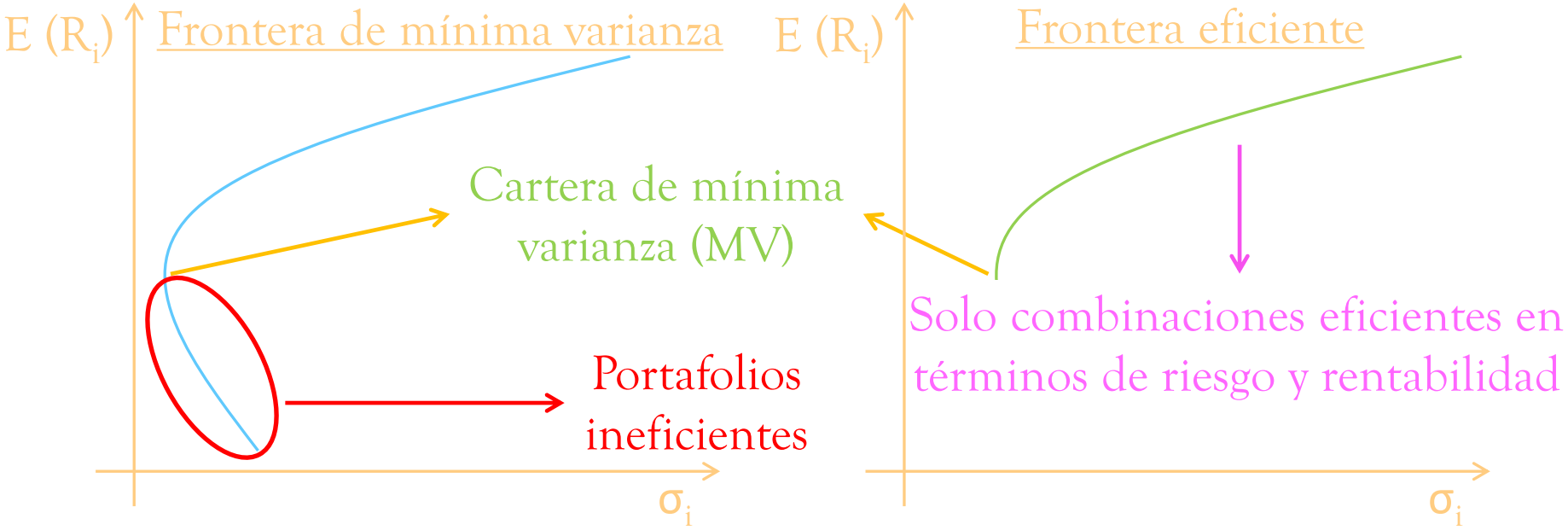


Efecto diversificación…

Los gráficos hablan por sí solos, pero es importante dejar claro que **al combinar inversiones con una correlación inferior a 1, la volatilidad del portafolio disminuirá y será siempre inferior al promedio ponderado de las volatilidades particulares de los activos que lo conformen**. Por lo tanto, podemos tomar nuestras decisiones en términos de nuestra aversión al riesgo y maximizar la rentabilidad dado un riesgo fijo o minimizar el riesgo dado un retorno fijo (caso H y K > H y H y J > J).

Es decir, se puede aminorar el riesgo de las rentabilidades sin sacrificar el retorno esperado de las mismas, contrario a lo que creíamos originalmente.

Frontera de mínima varianza…



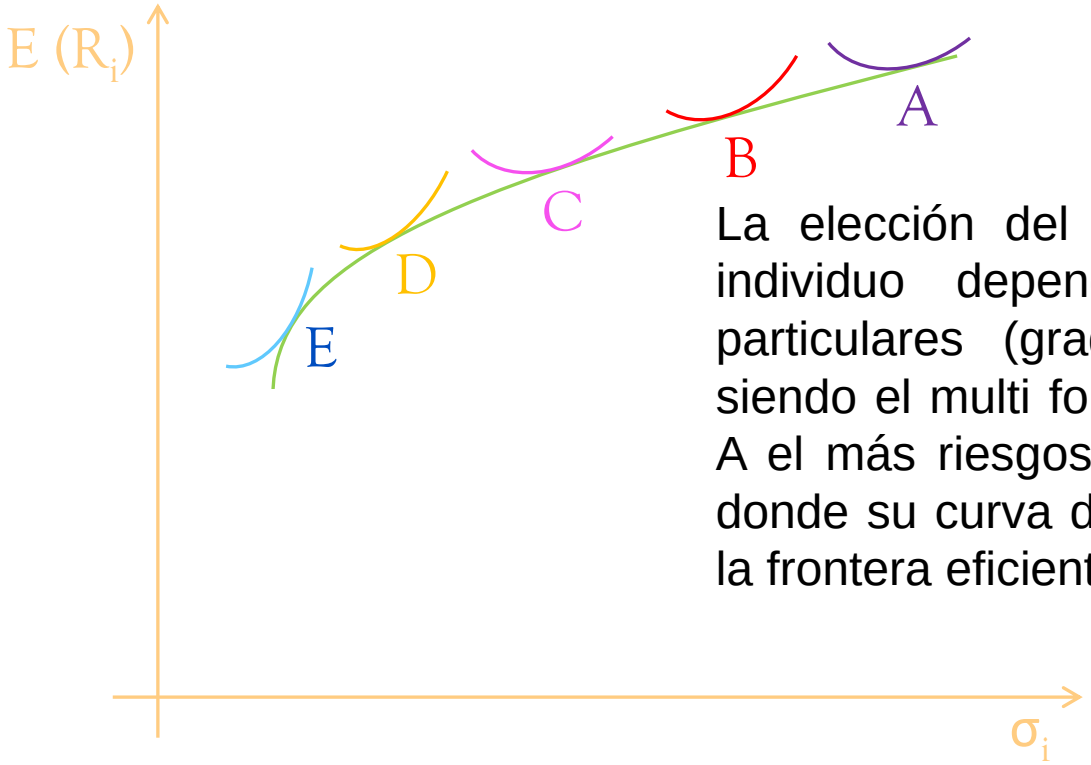
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

¿Quién elegiría un punto por abajo del portafolio de mínima varianza?

Dado que ninguna persona con las características que hemos enunciado escogería un portafolio que con el mismo riesgo entregue una rentabilidad menor (a menos que fuera amante del riesgo), la parte eficiente de la frontera de mínima varianza será solo desde la cartera de mínima varianza hasta la de máximo retorno y esto es lo que llamamos **frontera eficiente**. En concreto, **Harry Markowitz** en su tesis de doctoral de 1952 y luego en su libro de 1959 indica que los individuos tomarán sus decisiones de inversión de acuerdo a su grado de aversión al riesgo hasta que sus curvas de indiferencia sean tangentes a la frontera eficiente.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Frontera eficiente y multifondos



La elección del portafolio óptimo para cada individuo dependerá de sus preferencias particulares (grado de aversión al riesgo), siendo el multi fondo E el menos riesgoso y el A el más riesgoso. Cada individuo se ubicará donde su curva de indiferencia sea tangente a la frontera eficiente.

Equilibrio parcial de mercado...

Hemos considerado hasta el momento que vamos agregando a un portafolio activos riesgosos, es decir, que poseen desviación estándar de sus rentabilidades efectivas. Sin embargo, nosotros ya vimos que al combinar H y J podíamos formar una cartera libre de riesgo, por lo tanto, si consideramos que esa cartera es un activo a agregar a nuestro portafolio (como si fuera un instrumento financiero cualquiera), podríamos mezclar esta cartera libre de riesgo (cuya desviación estándar de sus retornos es nula) y la frontera eficiente que formamos con los n activos riesgosos.

En este portafolio o activo libre de riesgo podemos tomar posiciones largas (prestar dinero) o posiciones cortas (pedir dinero prestado) para formar nuestros portafolios. Lo anterior, nos lleva a la misma conclusión que la inclusión de un mercado de capitales en una autarquía, una separación entre las decisiones de inversión y de consumo y un precio de equilibrio del valor del dinero en el tiempo, pero ahora también un precio de equilibrio para el riesgo.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Ejemplo para el caso de un activo riesgoso y uno libre de riesgo

Consideremos la cartera de H y J del ejemplo anterior como el activo libre de riesgo R_F que se mezcla con el activo K. Dado que es libre de riesgo será irrelevante su correlación con algún activo de la economía, dado que su retorno seguro no posee desviación estándar. Los datos son los siguientes:

Activo	Retorno esperado	Desviación Estándar
R_F (H y J)	8,04%	0,00%
K	21,96%	31,64%

Equilibrio parcial de mercado...

Para una combinación de 50% en cada activo tendríamos:

$E(R_i) = 50\% \times 21{,}96\% + (1 - 50\%) \times 8{,}04\% = 15\%$

$\sigma_i = \sqrt{[0{,}5^2 \times (31{,}64\%)^2 + (1 - 0{,}5)^2 \times 0\%^2 + 2 \times 0{,}5 \times (1 - 0{,}5) \times 0\%)]} = 15{,}82\%$

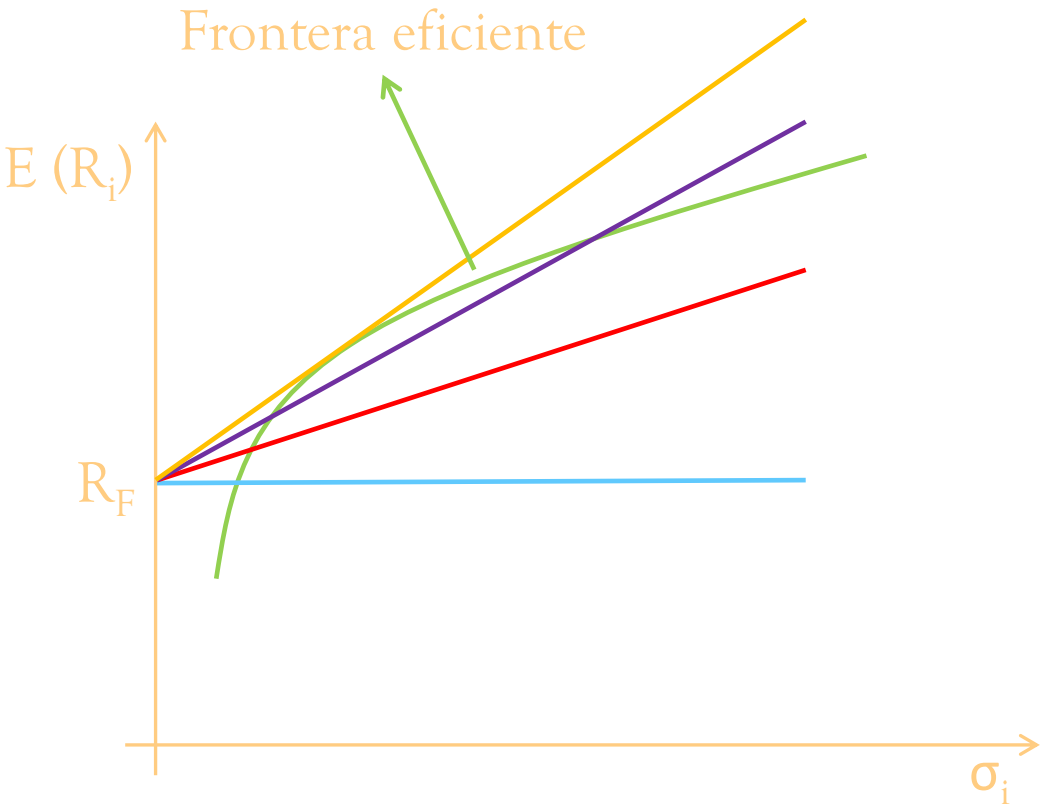
Lo anterior indica que tiene mayor rentabilidad y menor riesgo que por ejemplo el portafolio H y L y podríamos generar una recta, porque el riesgo aumenta de forma lineal, y esta superará prácticamente a todos los puntos eficientes que formábamos antes con pares de activos excepto uno.

Equilibrio parcial de mercado...

Ahora con un activo libre de riesgo y otro activo podemos tomar mejores decisiones que solo con activos riesgosos o por lo menos creamos estrategias que nos entreguen mayor rendimiento esperado con menor volatilidad.

Sin embargo, nosotros ya hemos visto que dos activos son una decisión sub-óptima en términos de la relación riesgo–retorno que andamos buscando, por lo tanto, podría ser inteligente comenzar a mezclar la frontera eficiente con un activo sin riesgo que entregará un rendimiento independiente de lo que suceda con las carteras de activos volátiles.

Equilibrio parcial de mercado...



Equilibrio parcial de mercado...

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

El valor esperado de este portfolio sería:

$$E(r_P) = w_f r_f + w_c E(r_c)$$

Donde

- w_f es el peso del activo libre de riesgo
- r_f es el retorno del activo libre de riesgo (cierto) (por qué?)
- w_c es el peso del activo riesgoso
- $E(r_c)$ es el retorno del activo riesgoso

Ahora, la varianza de un activo libre de riesgo es igual a cero, por ende...

$$Var(r_P) = w_c^2 \sigma_c^2$$

Entonces...

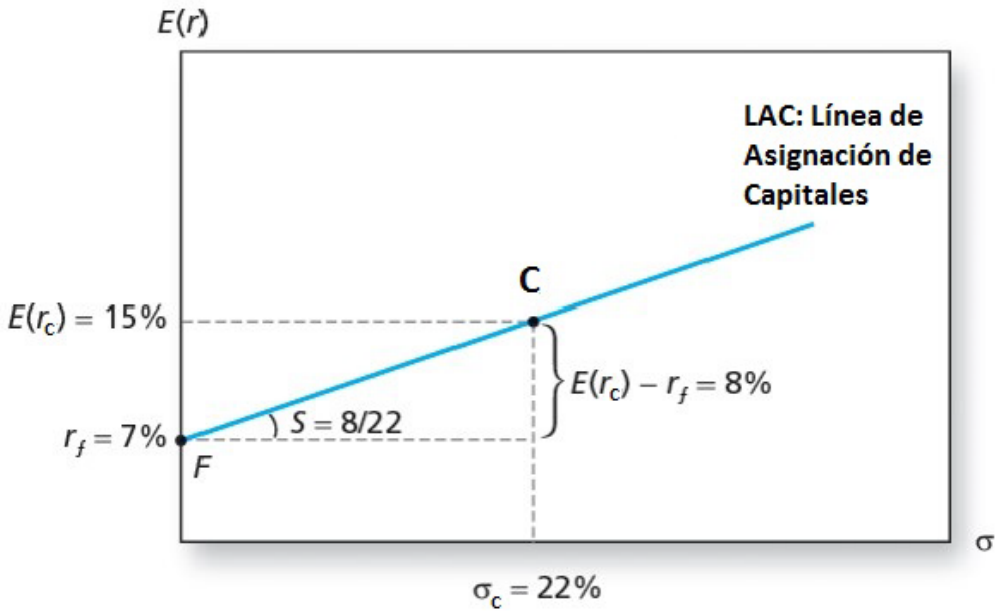
$$\sigma_P = w_c \sigma_c$$

Equilibrio parcial de mercado...

- Haciendo algunas transformaciones matemáticas llegamos a:

$$E(r_P) = r_f + \frac{\sigma_P}{\sigma_c}\left[E(r_c) - r_f\right]$$

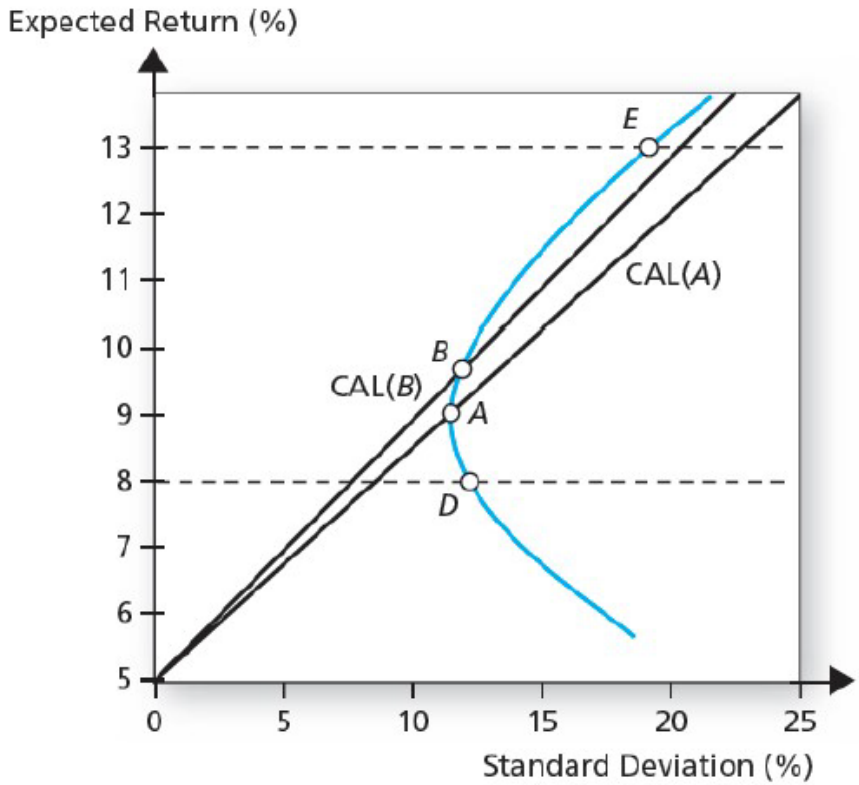
- Esta relación se llama **Línea de Asignación de Capitales (CAL en inglés)**



Equilibrio parcial de mercado...

Considere ahora que $E(r_c)$ es determinado por un portfolio de activos riesgosos (en vez de sólo 1 activo riesgoso).

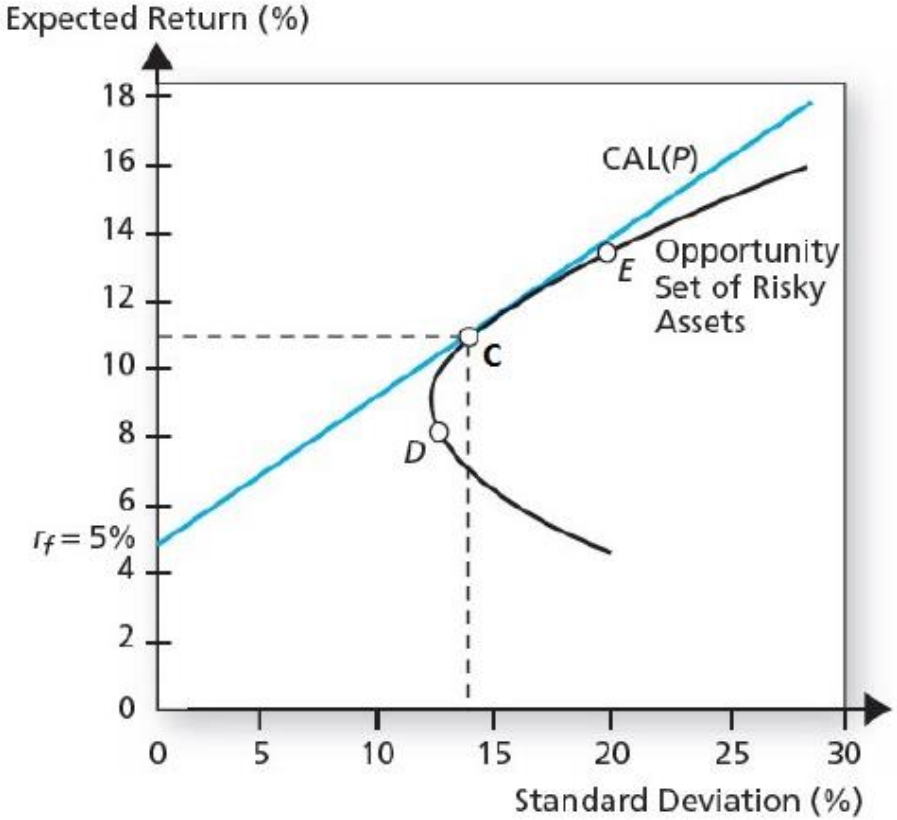
El portfolio óptimo vendría dado por los portfolios que están en la frontera eficiente:



Equilibrio parcial de mercado...

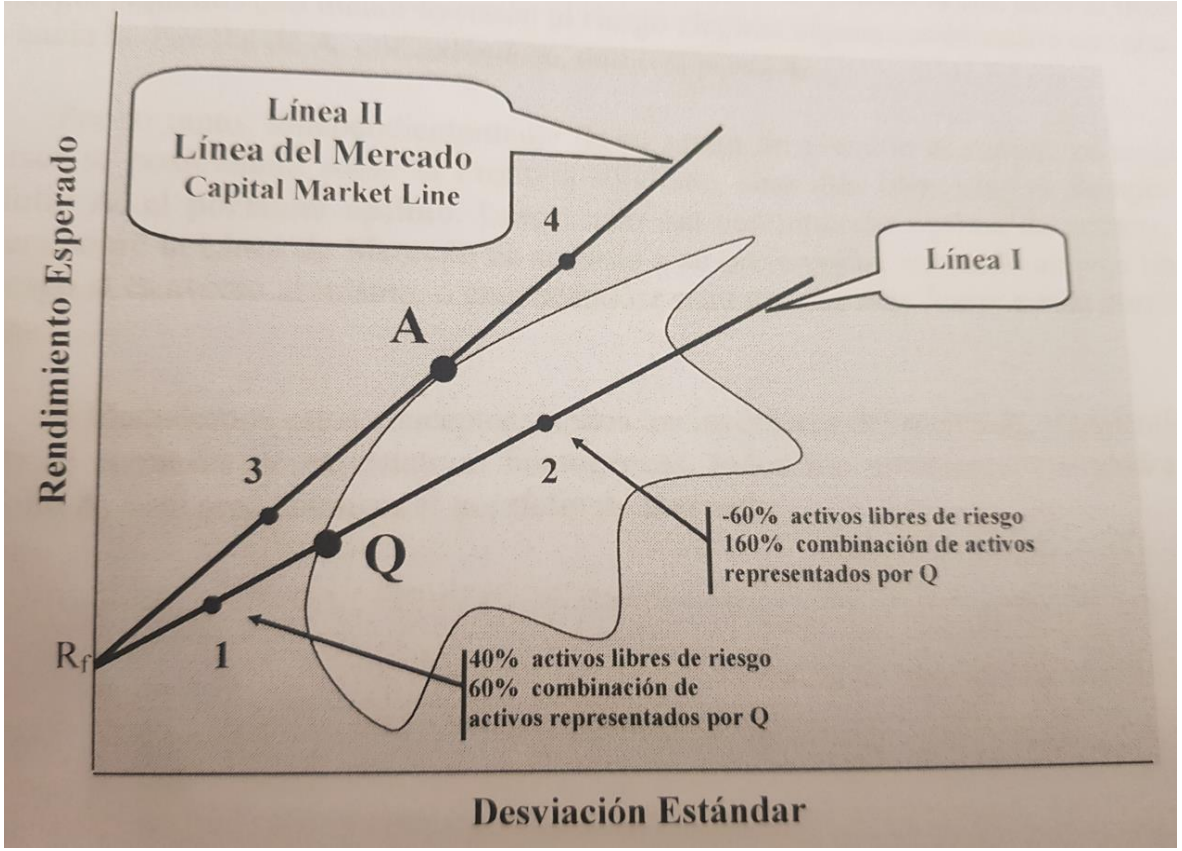
Puntos como A y B de la lámina anterior pertenecen a la frontera eficiente, pero no son óptimos

El punto C (tangente) representa el óptimo entre retorno y riesgo



El punto C se denomina portfólio óptimo, cuyo retorno es E(rp) y varianza σ^2

Equilibrio parcial de mercado...

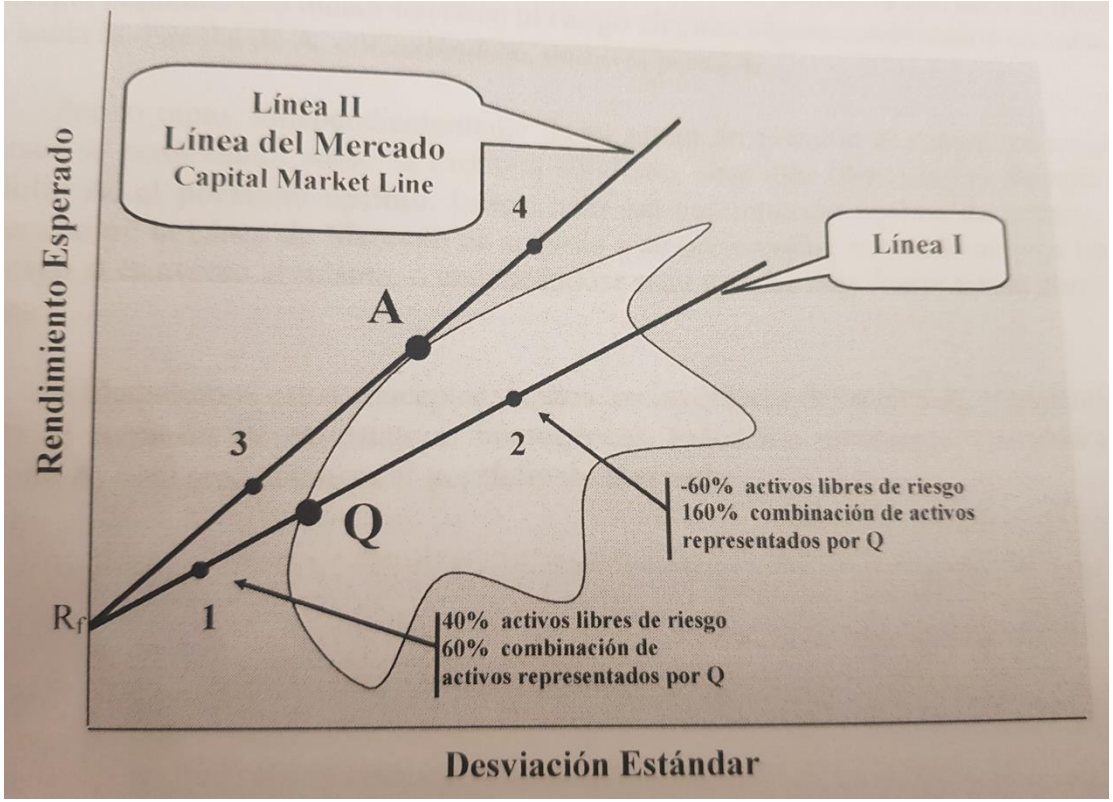


El inversionista podría mantener un portfolio como Q (línea 1), puede invertir todo su capital en Q, todo su capital en activos libres de riesgo con una tasa Rf o parte de su capital en Q y parte en bonos del tesoro, una combinación puede ser el punto 1.

El inversionista puede situarse también más allá de Q, una cantidad mayor al capital del que dispone, para ello necesitará endeudarse (se supone que lo puede hacer a una tasa Rf)

En este caso podría situarse en un punto como 2, así dependiendo de su grado de aversión al riesgo se movería sobre la línea 1, incorporando bonos a su portfolio o tomando prestado para realizar mayor inversión en Q.

Equilibrio parcial de mercado...



¿ Por qué ninguno de los puntos sobre la línea 1 es eficiente?

Considere la línea II que va desde Rf y pasa por el punto A. El punto A representa, al igual que el punto Q, un portfolio de activos riesgosos sobre la frontera eficiente, la línea II representa portfolios construidos con la combinación de activos libres de riesgo y el portfolio A

Los puntos 3 y 4 pueden obtenerse adquiriendo activos libres de riesgo, o endeudándose a la tasa Rf, respectivamente, al igual que los puntos 1 y 2.

Cualquier punto que el inversor pueda obtener en la línea 1 puede mejorarse en la línea II, combinando activos libres de riesgo y el portfolio A, la línea II al ser tangente a la frontera de posibilidades provee al inversionista de las mejores oportunidades posibles.

Efecto diversificación…

Ya es claro que al juntar un activo con otro podemos reducir su desviación estándar, proceso al que llamamos diversificación, pero es necesario preguntarnos **¿qué sucede si comenzamos a agregar más y más activos a esta cartera? ¿Hay un límite a la diversificación?**

La deducción anterior es importantísima, ya que **nos ofrece una interpretación de cuál es el riesgo que los inversionistas están valorando y hasta qué punto es posible diversificar**.

Efecto diversificación…

La relación estadística anterior, indica algo que intuitivamente extraíamos del ejemplo inicial, la covarianza entre los rendimientos de los activos hacen que el riesgo combinado de estos cambie, no así con los retornos.

Por otra parte, aunque los pesos de la inversión en activos deben sumar 100%, no tienen por qué ser positivas, y perfectamente uno podría invertir –50% en uno y 150% en otro si la cartera está compuesta por dos activos. La primera inversión de –50% es lo que nosotros definimos como venta corta, es decir, se posee una posición corta por el 50% del valor del portafolio y otra inversión de 1,5 veces (150%) del valor total de la cartera.

En este punto, se hace imperante la definición de algunos conceptos que serán fundamentales a lo largo del curso:

Posición larga: Posición que se toma al **comprar** un activo, quien posee la posición larga es llamado el **tenedor** de dicho activo. **Inversión positiva o simplemente inversión**.

Posición corta: Posición que se toma al **vender** un activo, quien posee la posición corta es llamado el **lanzador** o **emisor** de dicho activo. **Inversión negativa, desinversión o financiamiento**.

Venta corta: Posición de venta en un activo que **no es de nuestra propiedad**, en términos fáciles es **arrendar** el activo por un tiempo determinado para volverlo a comprar en un futuro y devolverlo.

Arbitraje: Oportunidad en la que **sin una inversión inicial**, puede obtenerse un retorno **libre de riesgo**. Por ejemplo, aumentar el retorno sin más riesgo comprando un activo con mayor retorno esperado y vendiendo uno con menor retorno esperado, pero ambos con el mismo riesgo. Esta oportunidad implica una violación de la **ley del precio único** y es la forma de ajustarla, ya que todo activo debe valer siempre **el valor presente de sus flujos futuros**.

Por ejemplo, con un patrimonio de $3.000.000 aportado por nosotros, podríamos invertir en acciones que creemos que van a subir como el **Banco de Chile** a casi $75 por acción o en las de **La Polar** a casi $40 las cuales creemos que van a bajar.

La estrategia de inversión podría ser comprar (posición larga) 40.000 acciones del Banco de Chile o vender (posición corta) 75.000 acciones de La Polar. Los estados de situación financiera en cada caso se verían de la siguiente forma:

Teoría de portafolio…

Activos		Pasivos y patrimonio	
Acciones Banco de Chile	$ 3.000.000	Capital	$ 3.000.000

Activos		Pasivos y patrimonio	
Efectivo	$ 3.000.000	Capital	$ 3.000.000

Nótese que la segunda situación requiere haber aportado el capital con acciones de La Polar o haberlas comprado y luego venderlas, aunque esta última situación tenga menos sentido por los costos de transacción.

Ahora, imaginemos que nosotros estamos tan confiados (o ser tan poco aversos al riesgo) que querríamos “apostar fuerte” y conseguir un préstamo para invertir más en las acciones del Banco de Chile, digamos el 140% de lo que tenemos, 100% con nuestros $3.000.000 aportados inicialmente y $1.200.000 conseguidos con un préstamo a una tasa de interés del 10% efectivo por año. El estado de situación financiera sería el siguiente:

Activos		Pasivos y patrimonio	
Acciones Banco de Chile	$ 4.200.000	Préstamo	$ 1.200.000
		Capital	$ 3.000.000

Lo que pasa es que esta estrategia es costosa porque ninguna institución financiera querría prestar a tasas baratas, ya que de eso dependen sus propias ganancias y 10% podría absorber todas nuestras utilidades.

No obstante, existe una estrategia más barata, si es que encontráramos (o nuestro corredor de bolsa) a un inversionista que mantuviera las acciones de La Polar con una perspectiva de muy largo plazo que solo quisiera recibir dividendos en el futuro independiente del precio en el corto plazo. A este inversor, no le importan las variaciones del precio siempre y cuando las acciones estén en su cartera al momento de pagar dividendos (**si la acción es líquida un corredor de bolsa puede asegurar esto**).

Ahora, si fuese posible conseguir dinero vendiendo las acciones de La Polar, el costo financiero podría disminuir mucho y aumentar la rentabilidad de la estrategia de inversión. Lo anterior, puesto que esperamos que el precio de las acciones de La Polar baje y por tanto la venta en corto sería como "**pagar una tasa de interés negativa**".

Consideremos que las creencias eran medianamente correctas y los precios dentro de tres meses para el Banco de Chile son de $90 y $40 para La Polar, es decir, el valor de esta última no varió.

Si nosotros vendiéramos en corto 30.000 acciones de La Polar para conseguir el "préstamo" por $1.200.000 y con eso compráramos 26.000 acciones adicionales del Banco de Chile (56.000 en total), nuestro estado de situación financiera sería el siguiente:

Activos		Pasivos y patrimonio	
Acciones Banco de Chile	$ 4.200.000	Venta corta en La Polar	$ 1.200.000
		Capital	$ 3.000.000

Al pasar los tres meses el estado de situación financiera sería el siguiente:

Activos		Pasivos y patrimonio	
Acciones Banco de Chile	$ 5.040.000	Venta corta en La Polar	$ 1.200.000
		Capital	$ 3.000.000
		Utilidades retenidas	$ 840.000

Por lo tanto, nos beneficiamos del alza en 20% de las acciones del Banco de Chile obteniendo un ingreso de $4.200.000 x 20% = $840.000 y sin ningún costo puesto que la venta corta exige el mismo monto para extinguir la obligación.

No obstante, nosotros inicialmente creíamos que el precio de las acciones de La Polar podría bajar digamos a $30 por cada una y por tanto también podíamos beneficiarnos de esto. En este caso, el costo del préstamo no sería tal, sino que sería un **ingreso financiero** dado que la acción perdería un 25% de su valor y esto equivale a intereses a favor nuestro. Es decir, para extinguir el pasivo se debería desembolsar un valor inferior ($900.000) al préstamo inicial de $1.200.000.

Si la acción de La Polar cayera hasta $30 por título, el estado de situación financiera sería el siguiente:

Activos		Pasivos y patrimonio	
Acciones Banco de Chile	$ 5.040.000	Venta corta en La Polar	$ 900.000
		Capital	$ 3.000.000
		Utilidades retenidas	$ 1.140.000

Por lo tanto, ahora además de los $840.000 por el alza de las acciones del Banco de Chile, se obtiene una utilidad de $1.200.000 x 25% = $300.000 por la baja en el precio de la acción de La Polar.

Recordemos que un ingreso o utilidad se produce al aumentar el valor de un activo sin una disminución de otro activo o el alza de un pasivo, o también cuando un pasivo disminuye sin un alza en otro pasivo o una disminución de un activo como en este caso.

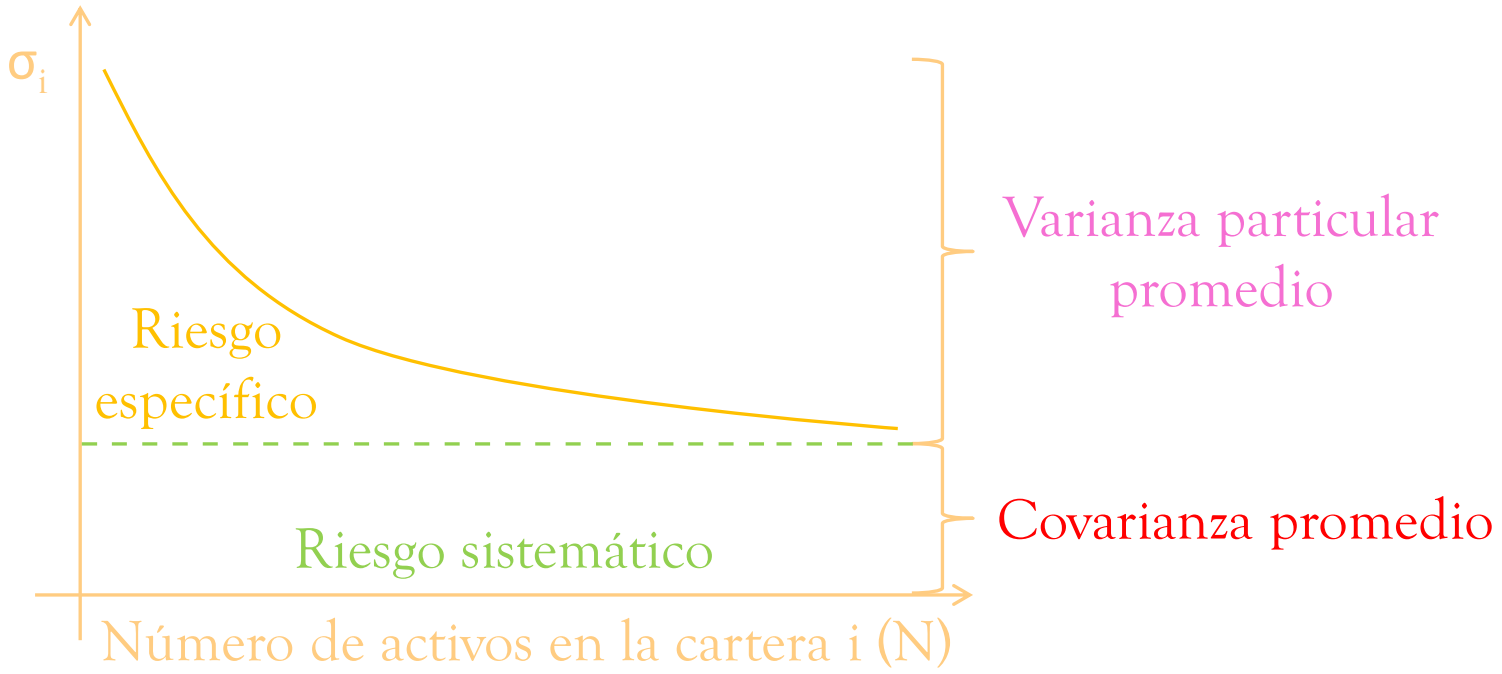
Finalmente, si en realidad ambos activos tuviesen el mismo riesgo, al comprar uno y vender el otro se anularían los riesgos, y si además se consigue el mismo monto a invertir financiándolo con la venta corta del otro no hay inversión inicial y por lo tanto eso es una **oportunidad de arbitraje**.

Efecto diversificación…

Es decir, en términos de nuestras preguntas iniciales podemos decir que las varianzas particulares son diversificables hasta que en el extremo desaparecen, pero existe un riesgo (la covarianza promedio) imposible de diversificar ni en la cartera más extensa.

Esto contesta una pregunta aún anterior, **la medida de riesgo relevante para un portafolio altamente diversificado será la covarianza o la correlación** y no la desviación estándar como en el caso de un solo activo. Lo importante en este caso será el riesgo marginal que aporte cada activo a la cartera.

Efecto diversificación…



Lo anterior implica que una cartera poseerá dos tipos de riesgos:

Riesgo sistemático: Aquel riesgo que afectará por igual a todos los activos en un portafolio, siendo imposible eliminarlo con un mayor número de activos. Este también es llamado De Mercado, No Diversificable o No Evitable.

Riesgo no sistemático: Aquel riesgo que no afectará a una cartera que tenga un número de activos suficientemente alto. Este riesgo también es llamado Diversificable, Específico, Único, Evitable, Idiosincrático o No Sistemático.

Efecto diversificación…

- Fallecimiento del CEO de Apple, Steve Jobs
- Virus ISA de los salmones
- Cambio en la tasa de política monetaria (TPM)
- Cambio en las estimaciones del crecimiento del PIB
- Apreciación/devaluación en el dólar estadounidense (USD)
- Alza en el costo del petróleo crudo
- Enfriamiento de la economía mundial
- Fraude contable en La Polar
- Aumento de capital controversial en Enersis
- Problemas en SMU y Curauma

Frontera de mínima varianza…

Hasta el momento sabemos que si combinamos activos podemos disminuir el riesgo sin sacrificar la rentabilidad de la cartera y además hemos dicho que esa disminución tiene un límite, la covarianza promedio. Por lo tanto, el portafolio que maximice la diversificación, es decir minimice el riesgo y además maximice el retorno esperado para cualquier nivel de riesgo, deberá poseer un número muy alto de activos. Los distintos puntos de esta curva generarán lo que llamamos la **frontera de mínima varianza**, donde cada inversionista debería seleccionar sus inversiones por lo anteriormente descrito.